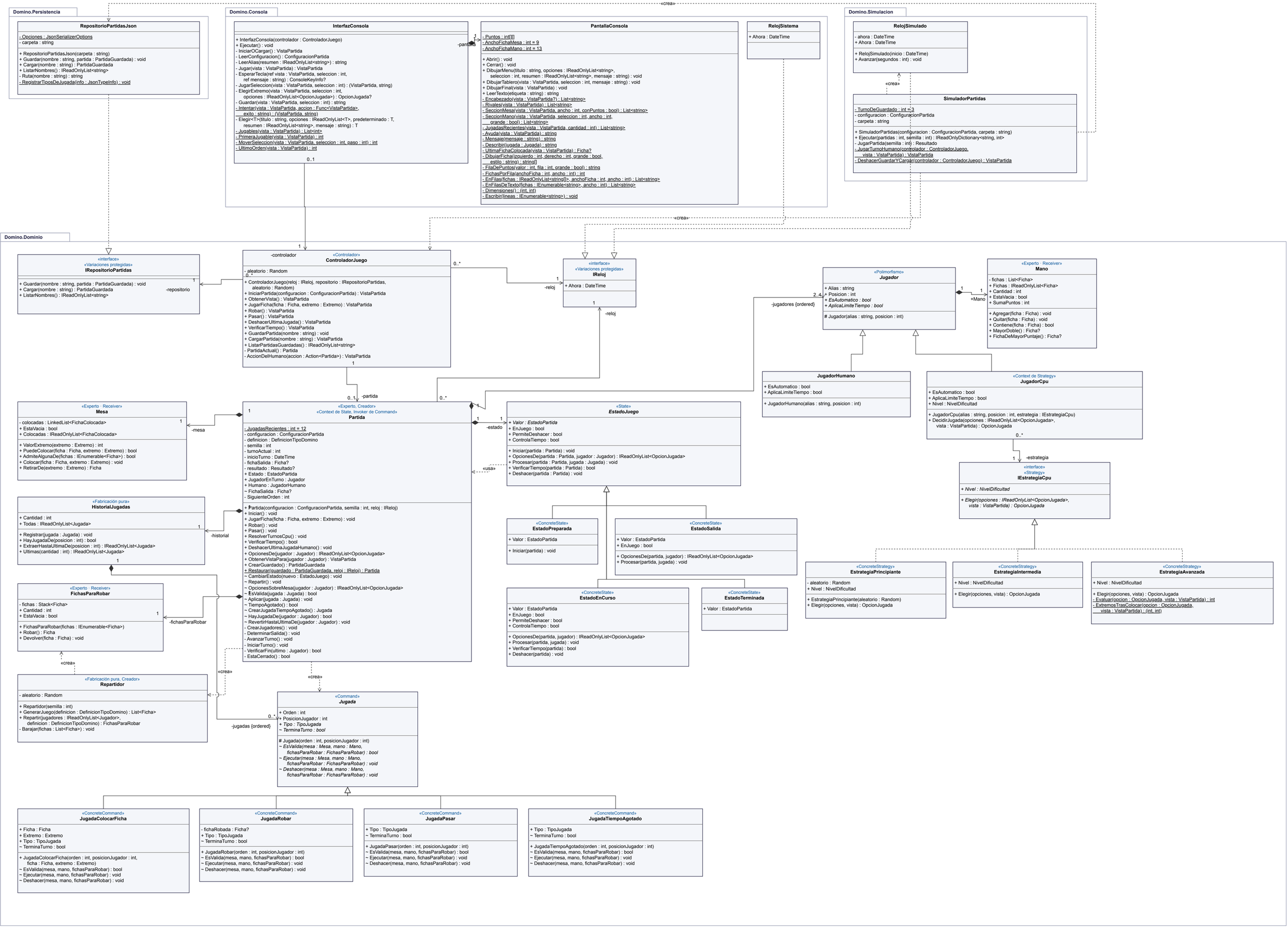

«crea»
Domino.Persistencia
RepositorioPartidasJson
- Opciones : JsonSerializerOptions
- carpeta : string
+ RepositorioPartidasJson(carpeta : string)
+ Guardar(nombre : string, partida : PartidaGuardada) : void
+ Cargar(nombre : string) : PartidaGuardada
+ ListarNombres() : IReadOnlyList<string>
- Ruta(nombre : string) : string
- RegistrarTiposDeJugada(info : JsonTypeInfo) : void
Domino.Consola
InterfazConsola
+ InterfazConsola(controlador : ControladorJuego)
+ Ejecutar() : void
- IniciarOCargar() : VistaPartida
- LeerConfiguracion() : ConfiguracionPartida
- LeerAlias(resumen : IReadOnlyList<string>) : string
- Jugar(vista : VistaPartida) : VistaPartida
- EsperarTecla(ref vista : VistaPartida, seleccion : int, ref mensaje : string) : ConsoleKeyInfo?
- JugarSeleccion(vista : VistaPartida, seleccion : int) : (VistaPartida, string)
- ElegirExtremo(vista : VistaPartida, seleccion : int, opciones : IReadOnlyList<OpcionJugada>) : OpcionJugada?
- Guardar(vista : VistaPartida, seleccion : int) : string
- Intentar(vista : VistaPartida, accion : Func<VistaPartida>, exito : string) : (VistaPartida, string)
- Elegir<T>(titulo : string, opciones : IReadOnlyList<T>, predeterminado : T, resumen : IReadOnlyList<string>, mensaje : string) : T
- Jugables(vista : VistaPartida) : List<int>
- PrimeraJugable(vista : VistaPartida) : int
- MoverSeleccion(vista : VistaPartida, seleccion : int, paso : int) : int
- UltimoOrden(vista : VistaPartida) : int
-pantalla
PantallaConsola
- Puntos : int[][]
- AnchoFichaMesa : int = 9
- AnchoFichaMano : int = 13
+ Abrir() : void
+ Cerrar() : void
+ DibujarMenu(titulo : string, opciones : IReadOnlyList<string>, seleccion : int, resumen : IReadOnlyList<string>, mensaje : string) : void
+ DibujarTablero(vista : VistaPartida, seleccion : int, mensaje : string) : void
+ DibujarFinal(vista : VistaPartida) : void
+ LeerTexto(etiqueta : string) : string
- Encabezado(vista : VistaPartida?) : List<string>
- Rivales(vista : VistaPartida) : List<string>
- SeccionMesa(vista : VistaPartida, ancho : int, conPuntos : bool) : List<string>
- SeccionMano(vista : VistaPartida, seleccion : int, ancho : int, grande : bool) : List<string>
- JugadasRecientes(vista : VistaPartida, cantidad : int) : List<string>
- Ayuda(vista : VistaPartida) : string
- Mensaje(mensaje : string) : string
- Describir(jugada : Jugada) : string
- UltimaFichaColocada(vista : VistaPartida) : Ficha?
- DibujarFicha(izquierdo : int, derecho : int, grande : bool, estilo : string) : string[]
- FilaDePuntos(valor : int, fila : int, grande : bool) : string
- FichasPorFila(anchoFicha : int, ancho : int) : int
- EnFilas(fichas : IReadOnlyList<string[]>, anchoFicha : int, ancho : int) : List<string>
- EnFilasDeTexto(fichas : IEnumerable<string>, ancho : int) : List<string>
- Dimensiones() : (int, int)
- Escribir(lineas : IEnumerable<string>) : void
RelojSistema
+ Ahora : DateTime
Domino.Simulacion
RelojSimulado
- ahora : DateTime
+ Ahora : DateTime
+ RelojSimulado(inicio : DateTime)
+ Avanzar(segundos : int) : void
«crea»
SimuladorPartidas
- TurnoDeGuardado : int = 3
- configuracion : ConfiguracionPartida
- carpeta : string
+ SimuladorPartidas(configuracion : ConfiguracionPartida, carpeta : string)
+ Ejecutar(partidas : int, semilla : int) : IReadOnlyDictionary<string, int>
- JugarPartida(semilla : int) : Resultado
- JugarTurnoHumano(controlador : ControladorJuego, vista : VistaPartida) : VistaPartida
- DeshacerGuardarYCargar(controlador : ControladorJuego) : VistaPartida
«crea»
Domino.Dominio
«interface»
«Variaciones protegidas»
IRepositorioPartidas
+ Guardar(nombre : string, partida : PartidaGuardada) : void
+ Cargar(nombre : string) : PartidaGuardada
+ ListarNombres() : IReadOnlyList<string>
-repositorio
-controlador
«Controlador»
ControladorJuego
- aleatorio : Random
+ ControladorJuego(reloj : IReloj, repositorio : IRepositorioPartidas, aleatorio : Random)
+ IniciarPartida(configuracion : ConfiguracionPartida) : VistaPartida
+ ObtenerVista() : VistaPartida
+ JugarFicha(ficha : Ficha, extremo : Extremo) : VistaPartida
+ Robar() : VistaPartida
+ Pasar() : VistaPartida
+ DeshacerUltimaJugada() : VistaPartida
+ VerificarTiempo() : VistaPartida
+ GuardarPartida(nombre : string) : void
+ CargarPartida(nombre : string) : VistaPartida
+ ListarPartidasGuardadas() : IReadOnlyList<string>
- PartidaActual() : Partida
- AccionDelHumano(accion : Action<Partida>) : VistaPartida
-reloj
«interface»
«Variaciones protegidas»
IReloj
+ Ahora : DateTime
-reloj
«Polimorfismo»
Jugador
+ Alias : string
+ Posicion : int
+ EsAutomatico : bool
+ AplicaLimiteTiempo : bool
Jugador(alias : string, posicion : int)
-jugadores {ordered}
«Experto · Receiver»
Mano
- fichas : List<Ficha>
+ Fichas : IReadOnlyList<Ficha>
+ Cantidad : int
+ EstaVacia : bool
+ SumaPuntos : int
+ Agregar(ficha : Ficha) : void
+ Quitar(ficha : Ficha) : void
+ Contiene(ficha : Ficha) : bool
+ MayorDoble() : Ficha?
+ FichaDeMayorPuntaje() : Ficha?
+Mano
JugadorHumano
+ EsAutomatico : bool
+ AplicaLimiteTiempo : bool
+ JugadorHumano(alias : string, posicion : int)
«Context de Strategy»
JugadorCpu
+ EsAutomatico : bool
+ AplicaLimiteTiempo : bool
+ Nivel : NivelDificultad
+ JugadorCpu(alias : string, posicion : int, estrategia : IEstrategiaCpu)
+ DecidirJugada(opciones : IReadOnlyList<OpcionJugada>, vista : VistaPartida) : OpcionJugada
-estrategia
«interface»
«Strategy»
IEstrategiaCpu
+ Nivel : NivelDificultad
+ Elegir(opciones : IReadOnlyList<OpcionJugada>, vista : VistaPartida) : OpcionJugada
«ConcreteStrategy»
EstrategiaPrincipiante
- aleatorio : Random
+ Nivel : NivelDificultad
+ EstrategiaPrincipiante(aleatorio : Random)
+ Elegir(opciones, vista) : OpcionJugada
«ConcreteStrategy»
EstrategiaIntermedia
+ Nivel : NivelDificultad
+ Elegir(opciones, vista) : OpcionJugada
«ConcreteStrategy»
EstrategiaAvanzada
+ Nivel : NivelDificultad
+ Elegir(opciones, vista) : OpcionJugada
- Evaluar(opcion : OpcionJugada, vista : VistaPartida) : int
- ExtremosTrasColocar(opcion : OpcionJugada, vista : VistaPartida) : (int, int)
«Experto · Receiver»
Mesa
- colocadas : LinkedList<FichaColocada>
+ EstaVacia : bool
+ Colocadas : IReadOnlyList<FichaColocada>
+ ValorExtremo(extremo : Extremo) : int
+ PuedeColocar(ficha : Ficha, extremo : Extremo) : bool
+ AdmiteAlgunaDe(fichas : IEnumerable<Ficha>) : bool
+ Colocar(ficha : Ficha, extremo : Extremo) : void
+ RetirarDe(extremo : Extremo) : Ficha
-mesa
-partida
«Experto, Creador»
«Context de State, Invoker de Command»
Partida
- JugadasRecientes : int = 12
- configuracion : ConfiguracionPartida
- definicion : DefinicionTipoDomino
- semilla : int
- turnoActual : int
- inicioTurno : DateTime
- fichaSalida : Ficha?
- resultado : Resultado?
+ Estado : EstadoPartida
+ JugadorEnTurno : Jugador
+ Humano : JugadorHumano
~ FichaSalida : Ficha?
- SiguienteOrden : int
+ Partida(configuracion : ConfiguracionPartida, semilla : int, reloj : IReloj)
+ Iniciar() : void
+ JugarFicha(ficha : Ficha, extremo : Extremo) : void
+ Robar() : void
+ Pasar() : void
+ ResolverTurnosCpu() : void
+ VerificarTiempo() : bool
+ DeshacerUltimaJugadaHumano() : void
+ OpcionesDe(jugador : Jugador) : IReadOnlyList<OpcionJugada>
+ ObtenerVistaPara(jugador : Jugador) : VistaPartida
+ CrearGuardado() : PartidaGuardada
+ Restaurar(guardado : PartidaGuardada, reloj : IReloj) : Partida
~ CambiarEstado(nuevo : EstadoJuego) : void
~ Repartir() : void
~ OpcionesSobreMesa(jugador : Jugador) : IReadOnlyList<OpcionJugada>
~ EsValida(jugada : Jugada) : bool
~ Aplicar(jugada : Jugada) : void
~ TiempoAgotado() : bool
~ CrearJugadaTiempoAgotado() : Jugada
~ HayJugadaDe(jugador : Jugador) : bool
~ RevertirHastaUltimaDe(jugador : Jugador) : void
- CrearJugadores() : void
- DeterminarSalida() : void
- AvanzarTurno() : void
- IniciarTurno() : void
- VerificarFin(ultimo : Jugador) : bool
- EstaCerrado() : bool
«State»
EstadoJuego
+ Valor : EstadoPartida
+ EnJuego : bool
+ PermiteDeshacer : bool
+ ControlaTiempo : bool
+ Iniciar(partida : Partida) : void
+ OpcionesDe(partida : Partida, jugador : Jugador) : IReadOnlyList<OpcionJugada>
+ Procesar(partida : Partida, jugada : Jugada) : void
+ VerificarTiempo(partida : Partida) : bool
+ Deshacer(partida : Partida) : void
«usa»
«ConcreteState»
EstadoPreparada
+ Valor : EstadoPartida
+ Iniciar(partida) : void
«ConcreteState»
EstadoSalida
+ Valor : EstadoPartida
+ EnJuego : bool
+ OpcionesDe(partida, jugador) : IReadOnlyList<OpcionJugada>
+ Procesar(partida, jugada) : void
«ConcreteState»
EstadoEnCurso
+ Valor : EstadoPartida
+ EnJuego : bool
+ PermiteDeshacer : bool
+ ControlaTiempo : bool
+ OpcionesDe(partida, jugador) : IReadOnlyList<OpcionJugada>
+ Procesar(partida, jugada) : void
+ VerificarTiempo(partida) : bool
+ Deshacer(partida) : void
«ConcreteState»
EstadoTerminada
+ Valor : EstadoPartida
«Fabricación pura»
HistorialJugadas
+ Cantidad : int
+ Todas : IReadOnlyList<Jugada>
+ Registrar(jugada : Jugada) : void
+ HayJugadaDe(posicion : int) : bool
+ ExtraerHastaUltimaDe(posicion : int) : IReadOnlyList<Jugada>
+ Ultimas(cantidad : int) : IReadOnlyList<Jugada>
-historial
«Experto · Receiver»
FichasParaRobar
- fichas : Stack<Ficha>
+ Cantidad : int
+ EstaVacia : bool
+ FichasParaRobar(fichas : IEnumerable<Ficha>)
+ Robar() : Ficha
+ Devolver(ficha : Ficha) : void
-fichasParaRobar
«crea»
«Fabricación pura, Creador»
Repartidor
- aleatorio : Random
+ Repartidor(semilla : int)
+ GenerarJuego(definicion : DefinicionTipoDomino) : List<Ficha>
+ Repartir(jugadores : IReadOnlyList<Jugador>, definicion : DefinicionTipoDomino) : FichasParaRobar
- Barajar(fichas : List<Ficha>) : void
«crea»
«crea»
«Command»
Jugada
+ Orden : int
+ PosicionJugador : int
+ Tipo : TipoJugada
~ TerminaTurno : bool
Jugada(orden : int, posicionJugador : int)
~ EsValida(mesa : Mesa, mano : Mano, fichasParaRobar : FichasParaRobar) : bool
~ Ejecutar(mesa : Mesa, mano : Mano, fichasParaRobar : FichasParaRobar) : void
~ Deshacer(mesa : Mesa, mano : Mano, fichasParaRobar : FichasParaRobar) : void
-jugadas {ordered}
«ConcreteCommand»
JugadaColocarFicha
+ Ficha : Ficha
+ Extremo : Extremo
+ Tipo : TipoJugada
+ TerminaTurno : bool
+ JugadaColocarFicha(orden : int, posicionJugador : int, ficha : Ficha, extremo : Extremo)
~ EsValida(mesa, mano, fichasParaRobar) : bool
~ Ejecutar(mesa, mano, fichasParaRobar) : void
~ Deshacer(mesa, mano, fichasParaRobar) : void
«ConcreteCommand»
JugadaRobar
- fichaRobada : Ficha?
+ Tipo : TipoJugada
~ TerminaTurno : bool
+ JugadaRobar(orden : int, posicionJugador : int)
~ EsValida(mesa, mano, fichasParaRobar) : bool
~ Ejecutar(mesa, mano, fichasParaRobar) : void
~ Deshacer(mesa, mano, fichasParaRobar) : void
«ConcreteCommand»
JugadaPasar
+ Tipo : TipoJugada
~ TerminaTurno : bool
+ JugadaPasar(orden : int, posicionJugador : int)
~ EsValida(mesa, mano, fichasParaRobar) : bool
~ Ejecutar(mesa, mano, fichasParaRobar) : void
~ Deshacer(mesa, mano, fichasParaRobar) : void
«ConcreteCommand»
JugadaTiempoAgotado
+ Tipo : TipoJugada
~ TerminaTurno : bool
+ JugadaTiempoAgotado(orden : int, posicionJugador : int)
~ EsValida(mesa, mano, fichasParaRobar) : bool
~ Ejecutar(mesa, mano, fichasParaRobar) : void
~ Deshacer(mesa, mano, fichasParaRobar) : void